

RAMS (Risk Analizi ve Azaltma Stratejileri)

Risk No	Risk Tanımı	Olasılık	Etki	Risk Seviyesi	Önleyici / Azaltıcı Faaliyet
R1	Kullanıcıların AR özelliğini kullanmakta zorlanması	Orta	Yüks ek	Yüksek	Uygulama içerisinde kullanım kılavuzu ve yönlendirme ekranları hazırlanacaktır.
R2	Görsel tanıma performansının düşük olması	Orta	Yüks ek	Yüksek	Daha fazla veri ile model eğitilecek ve farklı cihazlarda testler gerçekleştirilecektir.
R3	Yapay zekâ tarafından yanlış balık türü tespit edilmesi	Orta	Orta	Orta	Sonuçlar uzman görüşleriyle doğrulanacak ve kullanıcıya güven skoru gösterilecektir.
R4	OpenAI API servis kesintileri veya maliyet artışları	Orta	Yüks ek	Yüksek	Alternatif açık kaynak görüntü işleme modelleri değerlendirilecektir.
R5	Düşük performanslı cihazlarda AR deneyiminin yavaş çalışması	Yüksek	Orta	Yüksek	Performans optimizasyonları yapılacak ve düşük poligonlu 3D modeller kullanılacaktır.
R6	İnternet bağlantısı olmayan ortamlarda sistemin çalışmaması	Orta	Orta	Orta	Kritik eğitim içerikleri cihaz üzerinde önbelleğe alınacaktır.
R7	Quiz ve eğitim içeriklerinin yetersiz kalması	Orta	Orta	Orta	İçerik havuzu düzenli olarak genişletilecek ve uzman akademisyenlerden destek alınacaktır.
R8	Hedef görsellerin AR tarafından tanınamaması	Düşük	Yüks ek	Orta	Yüksek kaliteli marker tasarımları kullanılacak ve farklı ışık koşullarında test yapılacaktır.
R9	Kullanıcı ilgisinin zamanla azalması	Orta	Orta	Orta	Oyunlaştırma, rozet sistemi ve başarı seviyeleri eklenecektir.
R10	Tarayıcı ve cihaz uyumluluk sorunları	Orta	Orta	Orta	Chrome, Safari ve Android/iOS cihazlarda düzenli uyumluluk testleri yapılacaktır.

Teknik Riskler

Risk: AR Altyapısının Kararsız Çalışması

Etkisi: Kullanıcı deneyiminin bozulması

Azaltma Stratejisi:

- MindAR sürümlerinin düzenli güncellenmesi
- Çoklu cihaz testleri
- Hata kayıtlarının izlenmesi

Risk: 3D Modellerin Yüksek Boyutlu Olması

Etkisi: Uzun yükleme süreleri

Azaltma Stratejisi:

- GLB optimizasyonu
- Sıkıştırılmış model kullanımı
- Lazy loading yaklaşımı

Risk: API Bağımlılığı

Etkisi: Yapay zekâ özelliklerinin kullanılamaması

Azaltma Stratejisi:

- Yerel görüntü işleme modeli geliştirilmesi
- Alternatif AI servislerinin hazır tutulması

Operasyonel Riskler

Risk: İçeriklerin Güncel Kalmasını Sağlayamama

Etkisi: Eğitim kalitesinin düşmesi

Azaltma Stratejisi:

- Akademik danışman desteği
- Periyodik içerik güncellemeleri

Risk: Kullanıcı Sayısının Beklenen Seviyeye Ulaşamaması

Etkisi: Projenin yaygınlaşamaması

Azaltma Stratejisi:

- Üniversiteler ve okullarla iş birlikleri
- Sosyal medya tanıtımları
- Eğitim etkinliklerinde kullanım